
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ»



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

СТО 34.01-5.1-001-2025

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Типовые функциональные требования

Стандарт организации

Дата введения: 18.07.2025

ПАО «Россети»

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001; правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2012.

Сведения об НТД (стандарте организации)

1. РАЗРАБОТАН: Департаментом по реализации услуг.
2. ВНЕСЁН: Департаментом по реализации услуг.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:
Приказом ПАО «Россети» от 18.07.2025 № 383.
4. ВВЕДЕН ВЗАМЕН: [СТО 34.01-5.1-001-2014](#) «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных» (утверждено распоряжением от 22.07.2014 № 310р).

Замечания и предложения по НТД следует направлять в ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном информационном ресурсе или электронной почтой по адресу: nto@rosseti.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО «Россети».

Содержание

Введение.....	4
1.Область применения	4
2. Нормативные ссылки.....	4
4. Обозначения и сокращения.....	6
5. Обязательные функциональные требования ко всем ПО ИВК.....	7
6. Дополнительные функциональные требования к ПО ИВК АСУЭ ЕНЭС, предъявляемые при использовании ПО на ОРЭМ.....	27
Библиография	30

Введение

Настоящий стандарт организации «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии. Типовые функциональные требования» (далее - Стандарт) разработан в рамках актуализации локальных нормативных актов ПАО «Россети», взамен стандарта ПАО «Россети» [СТО 34.01-5.1-001-2014](#) «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Типовые функциональные требования».

1. Область применения

Стандарт содержит минимальные технические требования к программному обеспечению информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, предъявляемые при его разработке и проведении процедуры проверки качества (аттестации) в ПАО «Россети».

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ Р 58651.5-2022](#) Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели коммерческого учета электрической энергии;

[ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004](#) Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей;

[ГОСТ Р 58940-2020](#) Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета;

[ГОСТ 33073-2014](#) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

3. Термины и определения

Системы учёта электроэнергии, допускаемые для использования на ОРЭМ	– автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности); – интеллектуальные системы учета электрической энергии (мощности) и средства измерений, присоединенные к таким системам, с использованием которых обеспечивается предоставление минимального функционала интеллектуальных систем учета;
---	--

	– средства измерений, не обеспечивающие совокупность функций по сбору, обработке и передаче данных коммерческого учета, и технические устройства без измерительной функции, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и передачу результатов измерений, полученных с использованием указанных средств измерений, которые в совокупности обеспечивают выполнение измерений в отношении точек поставки в соответствующей группе точек поставки на ОРЭМ.
Прибор учета электрической энергии	Средство измерения, предназначенное для определения количества активной и реактивной электрической энергии, прошедшего через него в определенный промежуток времени к месту потребления электроэнергии.
Тип прибора учета электроэнергии	Термин, используемый для определения конкретной конструкции прибора учета, имеющей сходные метрологические характеристики и конструктивное подобие элементов, определяющих эти характеристики. Тип прибора учета электроэнергии может иметь несколько значений номинального тока и номинального напряжения.
Точка учета (измерения)	Место расположения и подключения прибора учета электрической энергии (измерительных трансформаторов тока) на элементе электрической сети, осуществляющего измерения количества электрической энергии.
Точка поставки	Место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения

	энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики
Устройство сбора и передачи данных	Промышленный контроллер, выполняющий сбор, передачу, обработку и хранение данных учета электроэнергии и сопутствующей информации.
ОРС-драйвер	Программа, обеспечивающая взаимодействие между отдельными устройствами в рамках стандарта OРС

4. Обозначения и сокращения

АРМ	автоматизированное рабочее место
АСУЭ	автоматизированная система учета электроэнергии (под термином также понимаются системы учёта электроэнергии, допускаемые для использования на ОРЭМ в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка:)
ДОП	договор о присоединении к торговой системе оптового рынка
ЕНЭС	единая национальная (общероссийская) электрическая сеть
ИВК	информационно-вычислительный комплекс
ИВКЭ	информационно-вычислительный комплекс электроустановки
ИИК	информационно-измерительный комплекс
МГЛЭП	межгосударственные линии электропередач
НСИ	нормативно-справочная информация
ОРЭМ	оптовый рынок электрической энергии и мощности
ОС	операционная система
ПО	программное обеспечение
ПУ	прибор учета
РРЭ	розничный рынок электроэнергии
СОЕВ	система обеспечения единого времени
СПОДЭС	спецификация протокола обмена данными электронных счётчиков
СПОДУС	спецификация протокола обмена данными устройств сбора
СТО	Стандарт организации
СУБД	система управления базами данных
ТН	трансформатор напряжения
ТТ	трансформатор тока
УСПД	устройство сбора и передачи данных

DLMS (Device Language Message Specification)	спецификация сообщений на языке устройства
FIAS ID	уникальный идентификатор, который присваивается каждому адресу в базе данных Федеральной информационной адресной системы
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)	облегченный протокол доступа к каталогам
OPC (OLE for Process Control)	стандарт взаимодействия между программными компонентами системы сбора данных и управления
XML (eXtensible Markup Language)	расширяемый язык разметки

5. Обязательные функциональные требования ко всем ПО ИВК

№	Требование
1.	Требования к функциям сбора данных учета электроэнергии, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890:
1.1.	Поддержка сбора данных с ПУ и УСПД, находящихся в эксплуатации ПАО «Россети».
1.2.	Выполнение в соответствии с заданным сценарием автоматизированного сбора с ИВКЭ (ИИК) и сохранения данных учета активной и реактивной энергии. Сбор данных должен выполняться: - по расписанию автоматически; - по запросу пользователя и в рамках межмашинного обмена.
1.3.	Сбор и обработка показаний, результатов измерений с ПУ (УСПД), присоединенных к ИВК, включая: - показания активной и реактивной энергии по 4-м каналам (активная энергия прием, активная энергия отдача, реактивная энергия прием, реактивная энергия отдача) на 00:00 час. каждых суток, на 00:00 час. 01 числа каждого месяца, в том числе по тарифным зонам без учета коэффициента трансформации и дорасчета потерь от Точки учета (измерения) до точки поставки; - показания активной и реактивной энергии по 4-м каналам (активная энергия прием, активная энергия отдача, реактивная энергия прием, реактивная энергия отдача) на текущий момент времени (интегральные), в том числе по тарифным зонам без учета коэффициента трансформации и дорасчета потерь от Точки учета (измерения) до точки поставки; - профиль активной и реактивной энергии в виде интервальных

	значений в 60-минутной (по точкам измерения РРЭ), 30-минутной (по точкам ОРЭМ)) разбивке по 4-м каналам (активная энергия прием, активная энергия отдача, реактивная энергия прием, реактивная энергия отдача) без учета коэффициента трансформации и дорасчета потерь от Точки учета (измерения) до точки поставки.
1.4.	Оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки, пропадания напряжения в измерительных цепях прибора учёта.
1.5.	Поддержка сценариев параллельного и последовательного опроса ИВКЭ (ИИК).
1.6.	Автоматический повторный опрос ранее недоступных ИВКЭ (ИИК) при восстановлении связи с ними до истечения заданного периода опроса.
1.7.	Сбор с ИВКЭ (ИИК) по команде пользователя неполученных при автоматическом опросе данных за заданный им период времени.
1.8.	Возможность предоставления пользователю обобщенной и детализированной до отдельных Точек учета (измерения) информации о ходе выполнения сценариев опроса с ее визуализацией в табличном и/или графическом (на мнемосхеме) виде за требуемый период времени.
1.9.	Автоматический и по запросу пользователя сбор в случаях, фиксируемых ПУ значений показателей качества электроэнергии (при наличии функционала в приборах учета): • действующее значение напряжения; • частота; • отклонения частоты; • отклонения напряжения; • значение токов в нулевом проводе; • длительности, амплитуды и временные интервалы провалов и превышений напряжения.
1.10.	Возможность создания/редактирования индивидуальных и групповых сценариев сбора данных ПУ и ИВКЭ.
1.11.	Возможность подключения в заданный момент времени к любому ПУ, включенному в систему посредством сквозного канала связи непосредственно до ПУ при наличии такой функции в промежуточном/каналообразующем оборудовании: • для считывания результатов измерения активной и реактивной энергии; • для считывания мгновенных значений в случаях, контролируемых

	ПУ параметров режима электрической сети (тока, напряжения, мощности, углов между векторами токов и напряжений, частоты и др.) на выбираемый пользователем момент времени. Сохранение считанных данных о результатах измерений активной и реактивной энергии и значений контролируемых ПУ параметров режима электрической сети с метками по времени и возможностью предоставления пользователю за требуемый период времени.
1.12.	Возможность массового добавления и удаления из сценариев опроса определенных ПУ (разные ветки в иерархии, разные марки оборудования).
1.13.	Поддержка протокола СПОДЭС (DLMS, ГОСТ Р 58940-2020) со встроенными механизмами шифрования с использованием алгоритма «Кузнечик» и длины ключа до 256 бит для взаимодействия с приборами учета электрической энергии.
2.	Требования к функциям сбора данных о параметрах настройки и событиях ИИК и ИВКЭ и управления ими в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890, включая:
2.1.	Формирование данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных ПУ (данные об изменении параметров настройки и о событиях ПУ должны содержать дату и время возникновения соответствующих изменений, событий и их окончания), включая :
2.1.1.	• изменение параметров настройки ПУ: • дата и время последнего перепрограммирования; • дата, время, тип и параметры выполненной команды; • дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля; • факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой).
2.1.2.	• коррекцию времени ИИК и ИВКЭ, ПУ;
2.1.3.	• сбой, перерыв питания, работу от резервного (внутреннего) источника питания ПУ;
2.1.4.	• включение (отключение) измерительных цепей ПУ;
2.1.5.	• нарушение в подключении токовых цепей ПУ;
2.1.6.	• выход за заданные пределы значений параметров режима электрической сети по активной мощности, напряжению и частоте;
2.1.7.	• данные о несанкционированном доступе к работе ПУ, в том числе о несанкционированном доступе к его программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации: • дата и время вскрытия клеммной крышки; • дата и время вскрытия корпуса;

	• попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; • попытка доступа с нарушением правил управления доступом; • попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров.
2.1.8.	• сброс измеряемых значений электроэнергии;
2.1.9.	• считанное состояние блокиратора реле ПУ (при наличии реализованного функционала в приборах учета);
2.1.10.	• смена тарифного расписания (смещение тарифных зон).
2.2.	Обеспечение периодического и в установленный пользователем момент времени сбора информации: • об индивидуальных характеристиках и параметрах настройки ИИК и ИВКЭ; • о событиях, зарегистрированных ИИК и ИВКЭ, с фиксацией времени их начала и окончания: - дата и время вскрытия клеммной крышки; - дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов); - дата, время и причина включения и отключения встроенного реле нагрузки; - дата и время последнего перепрограммирования; - дата, время, тип и параметры выполненной команды; - попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией; - попытка доступа с нарушением правил управления доступом; - попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров; - изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии); - дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации, длительность непрерывного воздействия; - факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой); - дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; - отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии

	прямого включения); - отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения; - инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии); - превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности; - небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии); - превышение заданного предела мощности.
2.3.	Обеспечение приема от ИИК и ИВКЭ сигналов о несанкционированном вмешательстве.
2.4.	Возможность создания/ редактирования индивидуальных и групповых сценариев сбора данных о параметрах настройки и событиях ИИК и ИВКЭ.
2.5.	Возможность создания/ редактирования наборов событий ИИК, ИВКЭ, ИВК.
2.6.	Возможность индивидуального и группового удаленного конфигурирования ПУ и ИВКЭ(в случае поддержки такой функциональности типовым протоколом информационного взаимодействия с ПУ (СПОДЭС) и ИВКЭ (СПОДУС)), включая параметры измерительных каналов, паролей доступа, изменение уставок по току/напряжению, параметрирование тарифных расписаний ПУ и изменение ключей шифрования
2.7.	Возможность установления и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым ПУ осуществляется суммирование объемов электроэнергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее - тарифные зоны)
2.8.	Управление нагрузкой (отключение/включение, ввод/ отмена ограничения мощности) с использованием заявок, дополнительно подтверждаемых уполномоченным пользователем ПО ИВК с возможностью многофакторной аутентификации, считывание состояния реле нагрузки.
2.9.	Поддержка протокола СПОДУС (СТО 34.01-5.1-013-2023) со встроенными механизмами шифрования с использованием алгоритма «Кузнечик» и длины ключа до 256 бит для взаимодействия с ИВКЭ.
3.	Требования к функциям хранения данных:
3.1.	Хранение не менее 3,5 лет собранных данных, в том числе данных учета электроэнергии, значений индивидуальных параметров качества электроснабжения, журналов событий с возможностью корректного удаления данных в используемой СУБД, превышающих срок хранения 3,5 года.

3.2.	Хранение с привязкой к Точке учета (измерения) результатов измерения электроэнергии и сопутствующей информации: • значение параметра; • метка времени измерения; • единица измерения; • признак качества (достоверности) измерения.
3.3.	Хранение данных в соответствии с п.3.1 настоящего СТО и ведение соответствующей НСИ осуществляется с учетом истории изменения указанных данных и НСИ.
3.4.	Хранение паролей от ИИК, ИВКЭ, ПУ в зашифрованном виде.
4.	Требования к функциям достоверизации и замещения данных:
4.1.	Контроль достоверности данных: • по показаниям контрольных ПУ; • по данным от смежных субъектов; • по значениям допустимых небалансов; • по предельной нагрузке; • по соотношению активной и реактивной мощности; • по средним значениям контролируемых параметров (фазных напряжений, токов, прочее) за предшествующие периоды времени; • по характерным графикам нагрузки; • по плановым значениям; • по договорным условиям.
4.2.	Контроль достоверности данных по результатам выполнения контрольных обходов ПУ с автоматическим получением состояния и показаний ПУ , а также информации о наличии нарушений коммерческого учета электрической энергии через специализированное мобильное приложение.
4.3.	Возможность генерации по результатам контроля достоверности данных следующих событий: • превышение допустимого небаланса; • превышение предельной нагрузки; • превышение нормативного соотношения активной и реактивной мощности; • отклонения от характерных графиков нагрузки; • отклонение от плановых значений потребления с формированием отчетов и передачей сообщений на АРМ пользователей.
4.4.	Возможность генерации события фиксации факта потребления электроэнергии при статусе потребителя «отключен».
4.5.	Возможность ввода и сохранения с привязкой к Точке учета (измерения) данных коммерческого учета: • автоматизированной загрузки из таблиц форматов XLS, XLSX; • автоматизированной загрузки в базу данных информации,

	собранный с ПУ при помощи переносного компьютера; • ручного ввода пользователем показаний ПУ; • возможность редактирования статуса (установка коммерческого или некоммерческого статуса) вручную.
4.6.	Автоматизированная сверка характеристик средств измерений, содержащихся в xml-макете 20000, с базой НСИ, в том числе в смежных информационных системах.
4.7.	Контроль в ходе процесса сбора полноты собираемых данных. Исключение повторного сбора ранее полученных данных.
4.8.	Генерация событий неполных (недостовверных) данных при перерывах в электроснабжении. В том числе сравнение объемов электрической энергии суммы профилей и соответствующих показаний приборов учета в заданном периоде времени (при наличии реализованного функционала в приборах учета).
4.9.	Замещение отсутствующих данных профилей энергии в соответствии с условиями заключенных договоров оказания услуг (купли-продажи электроэнергии, энергоснабжения), согласованных перечней средств измерений или при их отсутствии из данных разницы показаний.
5.	Требования к функциям анализа данных и формирования отчетов:
5.1.	Формирование информации о количестве и иных параметрах электроэнергии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 , включая:
5.1.1.	- объем принятой и отданной электроэнергии, учтенный по точке поставки, в том числе по тарифным зонам в почасовой или получасовой разбивке;
5.1.2.	- объем принятой и отданной реактивной энергии, учтенный по точке поставки, в том числе по тарифным зонам;
5.1.3.	- порог превышения соотношения величин потребления активной и реактивной мощности; - длительность отклонения соотношения потребления активной и реактивной мощности от предельного значения, установленного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики; - максимальное значение отклонения в расчетном периоде по точке поставки. Информация предоставляется в отношении точек поставки потребителей электрической энергии - юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и в отношении точек поставки сетевых организаций.
5.1.4.	- значения максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода почасовых объемов электрической энергии, учтенные по точке поставки в установленные системным оператором плановые часы

	пиковой нагрузки; - среднее арифметическое из вышеуказанных значений за расчетный период. Информация предоставляется в отношении точек поставки потребителей электрической энергии - юридических лиц, используемых в расчетах ставки за мощность.
5.1.5.	- значения максимальной и минимальной фактической активной, реактивной и полной мощности по точке поставки;
5.1.6.	- информация о величине резервируемой максимальной мощности;
5.1.7.	- величина потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства на участке сети от Точки учета (измерения) до точки поставки;
5.1.8.	- информация о параметрах безопасности ИИК, ИВКЭ, ПУ: • наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля; • вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса; • ошибки аутентификации; • нарушение целостности; • изменение ключей шифрования; • ошибки передачи событий безопасности в интеллектуальную систему учета по инициативе ИИК, ИВКЭ, ПУ.
5.1.9.	- информация об изменении параметров настройки ИИК, ИВКЭ, ПУ: • дата и время последнего перепрограммирования; • дата, время, тип и параметры выполненной команды; • дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля (только для ПУ); • факт связи с ИИК, ИВКЭ, ПУ, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой).
5.1.10.	- информация о нарушении индивидуальных параметров качества электроснабжения по Точке учета (измерения), включая:
5.1.10.1.	параметр медленного изменения напряжения, определяемый суммарной продолжительностью времени положительного и отрицательного отклонения уровня напряжения в Точке учета (измерения) электрической энергии, считается нарушенным, если отклонение произошло на более чем 10 процентов от номинального напряжения в интервале измерений, равном 10 минутам;
5.1.10.2.	параметр перенапряжения, определяемый количеством фактов положительного отклонения уровня напряжения в точке поставки электрической энергии, считается нарушенным, если отклонение произошло на 20 процентов и более от номинального напряжения;
5.1.11.	- алгоритм определения объема принятой и отданной электроэнергии

	по точке поставки на основании результатов измерений ПУ;
5.1.12.	- определение объема потребления электрической энергии с использованием расчетных способов (замещающей информации), предусмотренных договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), договором оказания услуг по передаче электрической энергии, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.
5.1.13.	- передача информации о применяемом расчетном способе, использованных исходных данных и источниках их получения.
5.2.	Просмотр и автоматическая проверка на соответствие имеющейся НСИ отчета в виде электронного документа в формате XML-файла (xml-макет 20000), содержащего характеристики средств измерений и направляемого в адрес сетевой организации субъектом электроэнергетики, планирующим использовать показания допущенного в эксплуатацию прибора учета электрической энергии для определения объемов потребления (производства) электрической энергии на ОРЭМ.
5.3.	Возможность создания новых отчетов настраиваемой структуры и наполнения, возможность редактирования имеющихся в ПО ИВК отчетов через встроенный в web-интерфейс ПО ИВК редактор отчётов.
5.4.	Формирование отчётов за произвольно выбираемые интервалы и периоды времени по группам Точек учета (измерения) и/или точек поставки, формируемым по признакам группировки, задаваемым пользователем (сечение коммерческого учета, энергообъект, присоединение, абонент, дом, управляющая компания, балансовая группа и т.д.), содержащих информацию об учтенной активной и реактивной энергии и мощности, с возможностью аналитической обработки, табличного и графического представления данных и вывода на печать.
5.5.	Расчет суммарного количества электроэнергии по объектам учета и по балансовым группам.
5.6.	Расчет фактического и допустимого небаланса в соответствии с РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» за произвольно выбираемые периоды времени по подстанции, группам Точек учета (измерения), формируемым по признакам группировки, задаваемым пользователем (энергообъект, абонент, дом, управляющая компания, балансовая группа и т.д.)

5.7.	Формирование отчета о балансе электроэнергии на подстанции, по системе (секции) шин, по группам Точек учета (измерения) в соответствии с РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении».
5.8.	Формирование характерных графиков нагрузки.
5.9.	Расчет балансов активных и реактивных мощности и электроэнергии по элементам и участкам электрической сети.
5.10.	Возможность учета состояния коммутационных аппаратов (включая обходной) при обработке и анализе данных.
5.11.	Формирование по результатам опросов отчетов о состоянии ИВКЭ (ИИК) (опрошен/ не опрошен) с указанием времени и результатов последних удачных опросов.
5.12.	Возможность управления формированием отчетов, включая: • выбор, редактирование шаблонов отчетов (добавление/удаление полей, создание вычисляемых полей с использованием, в том числе, агрегирующих функций) без ограничений на состав включаемых в отчет типов данных; • ввод входных параметров отчета (отчетный период, объекты); • задание периодичности формирования отчетов; • просмотр, вывод на печать, экспорт отчета в файл выбранного формата.
5.13.	Возможность анализа полноты накопленных и/ или включаемых в формируемые отчеты данных всех видов.
5.14.	Возможность экспорта отчетов в файлы специализированных форматов: - для работы с электронными таблицами (XLS, XSLX, Ods); - для работы с текстом (DOC, DOCX, Odt); - электронных документов (PDF); - текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных (CSV); - гипертекстовых документов (HTML); - для хранения и передачи данных (XML, XPS, CSV, ASKP, 1517).
5.15.	Автоматическое и по команде пользователя формирование файлов отчетов за выбранный период времени с дальнейшим их сохранением в указанное хранилище или рассылкой файлов отчетов по электронной почте согласно расписанию и спискам адресатов, создаваемым пользователем. Повторное формирование и отправка отчета при появлении данных за предыдущий период, если предыдущий отчет был сформирован с неполными данными. Формирование тревоги о том, что письмо с данными не доставлено по указанному адресу с указанием причины.
5.16.	Возможность построения векторных диаграмм на основании полученных от ИИК и ИВКЭ мгновенных значений параметров

	режима сети.
5.17.	Формирование отчетных данных в рамках процессов представления данных в Государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса
5.18.	Передача архива данных (состав передаваемых данных отражен в постановлении Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890)
5.19.	Возможность формирования xml-макета 10000 для передачи в смежные информационные системы (например, на Портал электросетевых услуг (Портал-тп.рф))
6.	Требования к функциям ведения базы НСИ и информации администрирования с учетом требований в соответствии с постановлением Правительства Российской, включая:
6.1.	Ведение реестра энергопринимающих устройств, точек поставки и Точек учета (измерения).
6.2.	Ведение классификаторов и справочников видов оборудования систем учета с возможностью описания новых видов и их атрибутов.
6.3.	Ведение реестра оборудования учета электроэнергии (ПУ, ИВКЭ, каналобразующее оборудование, ТТ, ТН). Возможность использования в качестве реестра ПУ, ТТ, ТН, каналобразующего оборудования - Государственного реестра средств измерений Российской Федерации.
6.4.	Возможность добавления/редактирования характеристик оборудования учета электроэнергии.
6.5.	Ведение истории установки/замены ПУ, ТТ, ТН, каналобразующего оборудования.
6.6.	Формирование справочной информации в ПО ИВК, включая:
6.6.1.	• уникальный идентификатор точки поставки в соответствии с методикой и порядком кодификации точек поставки (Точек учета (измерения)), устанавливаемыми приказом Минэнерго России от 06.10.2021 № 1021
6.6.2.	• сведения о потребителях по соответствующей точке поставки (Точке учета (измерения)), включая почтовый адрес расположения энергопринимающих устройств (FIAS ID с уровнем детализации земельный участок или дом (здание) и выше), а также:
6.6.2.1.	• для юридических лиц - полное наименование, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр
6.6.2.2.	• для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр
6.6.2.3.	• номер договора энергоснабжения (лицевого счета физического

	лица), договора, содержащего положения о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению (лицевого счета физического лица), договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии, договора купли-продажи в целях компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях
6.6.3.	• характеристики Точки учета (измерения) (места установки, типы и модификации, регистрационные номера средств измерений утвержденного типа согласно информации об утвержденных типах средств измерений, размещаемых Федеральным информационным фондом по обеспечению единства измерений, заводские номера используемых ПУ, трансформаторов тока (при наличии), трансформаторов напряжения (при наличии), их метрологические характеристики, дата ввода в эксплуатацию, дата последней и следующей поверки, дата последней инструментальной проверки, дата последнего снятия результатов измерений с ПУ)
6.6.4.	• в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на ОРЭМ, устройств синхронизации времени (при наличии), дата их последней и следующей поверки;
6.6.5.	• характеристики объектов электросетевого хозяйства, используемых для расчета потерь электрической энергии от места установки прибора учета электрической энергии (Точки учета (измерения)) до точки поставки электрической энергии (в случае установки приборов учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности);
6.6.6.	• основания и порядок использования расчетных способов при определении объема потребления электрической энергии
6.7.	Ведение справочника адресов (с детализацией до помещения здания), синхронизированного с Федеральной информационной адресной системой (с своевременным добавлением новых адресных элементов в такой справочник)
6.8.	Возможность не ограниченного на программном уровне расширения состава нормативно-справочных данных за счет создания новых справочников, определения связей между справочниками, добавления новых атрибутов объектов с использованием встроенных средств ПО.
6.9.	Возможность описания топологических связей (иерархии) объектов системы учета электроэнергии с удаленным сбором при отсутствии программных ограничений на количество создаваемых иерархий, количество уровней в каждой иерархии, на использование атрибутов объектов и справочников, создаваемых пользователем.
6.10.	Возможность ассоциации Точек учета (измерения) с приборами учета, объектами системы учета, а также с узлами схемы сети (при условии возможности отгрузки таких данных в формате CIM

	(соответствующей серии ГОСТ Р 58651).
6.11.	Возможность массового конфигурирования НСИ через опросные листы, включая формирование различных видов справочников и иерархий, Точек учета (измерения), ПУ, каналобразующего оборудования и прочего.
6.12.	Ведение базы управляющей информации, содержащей сведения о пользователях, предоставляемых им правах на доступ к данным и выполнение операций.
6.13.	Возможность группировки, фильтрации и поиска по любым атрибутам и их сочетаниям с сохранением в базе данных Точек учета (измерения), объектов иерархии, ПУ, пользователей и прочих объектов для выполнения групповых операций всех видов.
6.14.	Обеспечение наследования и синхронизации области видимости от точки учета на все связанные объекты с этой точкой рекурсивно. (при изменении области видимости на одном объекте, она должна обновляться на всех зависимых, рекурсивно по цепочке взаимосвязей, объектах).
7.	Требования к функциям мониторинга:
7.1.	Автоматический переход на альтернативный доступный канал связи с ИВКЭ (ИИК) в случае отсутствия основного, а также автоматический возврат на основной канал связи при восстановлении его работоспособности.
7.2.	Автоматическое ведение журнала событий, с регистрацией в нем событий ПУ/Устройств сбора данных, событий контроля достоверности данных, событий безопасности ИВК. Визуализация информации из журнала событий с возможностью группировки и фильтрации по задаваемым пользователем условиям.
7.3.	Возможность получения, хранения и выявления информации об отклонениях индивидуальных параметров качества электроснабжения за расчетный период по форматам в соответствии с требованиями ГОСТ 33073-2014 с учетом применения концепции маркирования: 1) Для однофазных ПУ: положительное и отрицательное отклонение напряжения в Точке учета (измерения) электрической энергии, перенапряжения и отклонение частоты; 2) Для трехфазных ПУ прямого (непосредственного) включения: положительное и отрицательное отклонение напряжения в Точке учета (измерения) электрической энергии, перенапряжения и отклонение частоты; 3) Для трехфазных ПУ трансформаторного включения: положительное и отрицательное отклонение напряжения в Точке учета (измерения) электрической энергии, перенапряжения, провалы напряжения, прерывания напряжения (при наличии резервного

	питания), отклонение частоты и коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям.
7.4.	Должна быть предусмотрена возможность удаленной настройки пользовательских значений номинального (или согласованного) напряжения, допустимых значений отклонения напряжений, а также значений опорного напряжения для событий перенапряжения для ПУ при условии, поддержки установки данных параметров протоколами информационного взаимодействия с ПУ (СПОДЭС) и ИВКЭ (СПОДУС).
7.5.	Возможность формирования шаблонов событий и автоматических реакций на события.
7.6.	Возможность оперативного визуального и звукового оповещения пользователей о событиях в соответствии с определенными в шаблонах событий автоматическими реакциями с последующим квити́рованием. Возможность рассылки уведомлений о событиях по электронной почте/ SMS в соответствии с предварительно подготовленными списками рассылки.
7.7.	Возможность отображения на географической карте Точек учета (измерения), УСПД (с отображением даты последнего успешного сеанса связи с ИВК, а также иных сведений, которые свойственны точкам учёта) и других имеющих привязку к географическим координатам объектов системы учета с мониторингом текущего состояния, различных данных и индикацией аварий (наступило критическое событие, такое как - отключение питания, вскрытие корпуса устройства и т.п.).
7.8.	Наличие встроенной в web-интерфейс ПО ИВК функции отображения мнемосхем – активных диспетчерских форм с оперативным отображением актуальных данных и возможностями управления, в том числе с поддержкой отображения однолинейных схем.
7.9.	Возможность создания новых мнемосхем настраиваемой структуры и наполнения, возможность редактирования имеющихся в ПО ИВК мнемосхем через встроенный в web-интерфейс ПО ИВК редактор мнемосхем.
8.	Требования к функциям взаимодействия с ИИК и ИВКЭ и внешними системами:
8.1.	Использование открытых стандартных интерфейсов и протоколов для обмена данными между компонентами системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных, включая информационную модель СПОДЭС СТО 34.01-5.1-006-2023 и СПОДУС СТО 34.01-5.1-013-2023 .
8.2.	Возможность введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электроэнергии, а также возобновление подачи электроэнергии, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ

8.3.	Предоставление программного интерфейса для информационного обмена по принятой в ПАО «Россети» базовой конфигурации программных комплексов по формированию объемов услуг по передаче электроэнергии
8.4.	Предоставление программного интерфейса для интеграции с внешними информационными системами.
8.5.	Обеспечение передачи первичных результатов измерений во внешние информационные системы.
8.6.	Предоставление программного интерфейса для информационного обмена с биллинговыми системами гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций (по протоколу обмена данными между интеллектуальными системами учёта электрической энергии (мощности) (ПОДИС)).
8.7.	Обеспечение информационного взаимодействия с другими системами учета электроэнергии и учетно-расчетными информационными системами в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 30.12.2020 №1234 и национального стандарта ГОСТ Р 58651.5-2022 и (с учетом требований к профилю информационной модели интеллектуальных систем учёта электроэнергии, установленных ПАО «Россети»).
8.8.	Обеспечение информационного взаимодействия с внешними системами унифицированного протокола в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 .
8.9.	Возможность работы с ПУ через OPC-драйверы, поставляемые разработчиками ПУ.
8.10.	Формирование протокола выполнения каждой операции импорта/экспорта данных с возможностью автоматической рассылки.
8.11.	Контроль доставки передаваемых данных (исключение потерь и дублирования) при информационном обмене с внешними системами.
8.12.	Возможность планирования работ, контроля выполнения и формирования сервисной истории операций при непосредственном взаимодействии с оборудованием системы учета при монтажных работах, обслуживании, контрольных обходах, демонтаже через специализированное мобильное приложение.
9.	Требования к интерфейсам пользователей:
9.1.	Наличие специализированных интерфейсов пользователей: - администратора; - специалиста по ведению базы данных НСИ; - специалиста по настройке правил информационной безопасности; - специалиста по учету электроэнергии, или единого интерфейса, настраиваемого в соответствии с ролью пользователя путем организации элементов управления согласно логике выполнения операций и исключения избыточных для нее

	элементов, обеспечивающих возможность выполнения в полном объеме предусмотренных бизнес-логикой операций по сопровождению и эксплуатации учета электроэнергии с удаленным сбором данных: • ввод, редактирование, отображение обрабатываемых данных всех видов с использованием таблиц, графиков, мнемосхем, иерархических списков с группировкой и фильтрацией по задаваемым пользователем простым и составным условиям; • администрирование; • управление нормативно-справочной информацией; • управление сбором, хранением, обработкой данных и формированием отчетов; • управление нагрузкой.
9.2.	Возможность добавления / изменения интерфейсов пользователей.
9.3.	Возможность разделения доступа пользователей по территориям / филиалам / ДО.
9.4.	Поддержка многооконного режима.
9.5.	Возможность визуального контроля статуса выполняемых операций.
9.6.	Возможность контекстного поиска данных всех типов по задаваемым пользователем простым и составным условиям.
9.7.	Наличие контекстного справочного меню по всем функциям интерфейса.
9.8.	Интерфейс пользователя должен быть организованным в виде web-интерфейса с поддержкой SSL/HTTPS и российских сертификатов безопасности, совместимого с наиболее распространенными web-браузерами, в том числе включенными в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России
9.9.	Совместимость с операционными системами отечественного производства (Astra Linux, ALT Linux и др.)
10.	Общие требования к программному обеспечению (ПО) ИВК:
10.1.	Серверная часть ПО ИВК и АРМ пользователей должны равноправно функционировать под управлением актуальных версий операционных систем, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.
10.2.	ПО ИВК должно работать с наиболее распространенными СУБД, включенными в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.
10.3.	ПО ИВК может включать специализированные мобильные приложения, позволяющие с большей эффективностью и удобством выполнять соответствующие операции и фотофиксацию на месте

	установки оборудования системы учета без необходимости доступа к полноценному АРМ пользователя.
10.4.	ПО ИВК, включая вспомогательные и сервисные функции, должно иметь русскоязычный интерфейс пользователя.
10.5.	ПО ИВК должно поддерживать многопользовательский режим работы.
10.6.	Выделение метрологически значимой части, неизменяемой при обновлениях.
10.7.	Функционал экспорта файлов ИВК должен иметь возможность совместимости с форматами файлов существующих российских программных обеспечений в рамках импортозамещения
11.	Требования к надежности и производительности:
11.1.	ПО ИВК должно сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление собственных функций при возникновении следующих внештатных ситуаций: • сбои в системе электроснабжения аппаратной части, приводящие к перезагрузке ОС. Возобновление работы ПО ИВК должно происходить после перезапуска ОС; • ошибки в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ). Возобновление работы ПО ИВК должно производиться средствами ОС; • сбои системного ПО (ОС и драйверов устройств). Возобновление работы ПО ИВК должно выполняться средствами ОС. Должно обеспечиваться автоматическое возобновление прерванных в результате сбоев, запущенных процессов (работы сценариев сбора данных, формирования отчетов и др.) и автоматическое корректное получение и сохранение недостающих данных после сбоев в системе (серверов, программ, счетчиков, аппаратуры передачи данных и т.д.), которые вызвали потерю или неполноту данных.
11.2.	Для распределения нагрузки, повышения производительности системы и обеспечения требований правил информационной безопасности системы должно поддерживаться: • Горизонтальное масштабирование серверных ресурсов ПО ИВК, как минимум серверов сбора данных, web-серверов, серверов информационного обмена; • Горизонтальное масштабирование баз данных с соответствующим разделением общего объема хранения данных.
11.3.	Удаление объектов конфигурации ПО ИВК должно выполняться в два этапа через корзину с возможностью восстановления до окончательного удаления из корзины.
11.4.	Должно поддерживаться резервное копирование данных, выполняемое собственными средствами ПО ИВК и/или встроенными средствами используемой СУБД.

11.5.	Функции ПО ИВК должны выполняться в полном объеме в соответствии с настоящими требованиями при количестве обрабатываемых Точек учета (измерения) до 2 млн. шт.
12.	Требования к защите информации от несанкционированного доступа:
12.1.	Встроенные механизмы безопасности должны противодействовать актуальным угрозам безопасности информации, определенным для ИВК в Базовой модели угроз (письмо Минэнерго России от 29.06.2021 г. № НШ-7491/07 «О базовой модели угроз безопасности информации в интеллектуальных системах учета электрической энергии (мощности)»).
12.2.	Защита информации в ИВК должна быть основана на аутентификации и авторизации пользователей системы учета с возможностью использования для целей аутентификации и авторизации пользователей учетных записей пользователей LDAP серверов. Выполнение пользователем любых операций с данными должно быть возможным только после аутентификации и авторизации.
12.3.	Для выполнения наиболее критичных действий пользователей ПО ИВК должны поддерживаться подтверждение через многофакторную аутентификацию и усложненная техника ввода (CAPTCHA).
12.4.	Должны быть установлены требования к паролям пользователей ПО ИВК, включая как минимум длину пароля, использование регистров символов и цифр, контроль небезопасных паролей и повторного использования паролей, требование по периодическому изменению паролей, а также требования автоматической блокировки учетной записи в случае ошибочного введения данных (логин и пароль) трех и более раз в течении суток.
12.5.	Система должна обеспечивать безопасное хранение паролей пользователей ПО ИВК и паролей доступа к оборудованию систем учета.
12.6.	Должен быть предусмотрен контроль максимальной длительности и длительного бездействия пользователя ПО ИВК с автоматическим прерыванием сессии.
12.7.	Должен быть предусмотрен контроль нерегламентированных изменений учетных данных пользователей ПО ИВК.
12.8.	Управление доступом к отдельным функциям ПО и группам данных (с дискретизацией до отдельных узлов иерархий) должно выполняться на основе ролевой модели доступа.
12.9.	Система должна обеспечивать регистрацию событий безопасности: • вход в систему/ выход из системы; • попытки неудачной аутентификации пользователей; • действия администраторов системы; • операции с учётными записями; • операции с персональными данными;

	• добавление/изменение/удаление информации.
12.10.	Должна быть обеспечена защита от перехвата токена пользователя для исключения попытки одновременного доступа к сервисам ИВК с одинаковыми аутентификационными данными.
12.11.	Должна быть обеспечена возможность автоматической блокировки учетной записи, в случае ошибочно введенных данных (логин и пароль) несколько раз подряд за определенный период времени.
12.12.	Должна быть обеспечена возможность автоматизированной смены паролей в ПУ и устройствах сбора данных с задаваемой оператором периодичностью.
12.13.	Должна быть обеспечена возможность периодического автоматизированного контроля уникальности устанавливаемых паролей.
12.14.	Должны быть реализованы механизмы двухфакторной аутентификации (SMS) в web-интерфейсе ИВК и повторного подтверждения команды для подтверждения действий, связанных с ограничениями, существенными изменениями конфигураций в ПУ.
12.15.	Набор технических мер обеспечения информационной безопасности должен включать: • средства защиты от несанкционированного доступа к информации (включая встроенные функции безопасности в общесистемное, прикладное программное обеспечение и (или) программно-аппаратные средства); • межсетевые экраны уровня сети; • средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак); • средства антивирусной защиты рабочих мест, серверов, файловых хранилищ; • средства управления доступом к информационным ресурсам; • средства резервного копирования; • средства регистрации и управления событиями безопасности.
13.	Требования к патентной чистоте:
13.1.	Установка программного обеспечения системы учета в целом, как и установка отдельных его частей, не должна приводить к необходимости приобретения лицензий на прикладное программное обеспечение сторонних производителей.
14.	Требование к происхождению:
14.1.	ПО ИВК должно быть включенным в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.
15.	Требования к документированию:
15.1.	Эксплуатационная документация должна быть написана на русском языке и должна содержать достаточные сведения по всем аспектам эксплуатации и обслуживания ПО ИВК в целом и его компонентов.

15.2.	Ведение журнала обновлений с описанием всех доработок и конкретных изменений, содержащихся в устанавливаемой версии ИВК
-------	---

6. Дополнительные функциональные требования к ПО ИВК АСУЭ ЕНЭС, предъявляемые при использовании ПО на ОРЭМ

№	Требование
1.	Возможность организации СОЕВ в соответствии с техническими требованиями ДОП.
2.	Возможность ввода и сохранения с привязкой к Точке учета (измерения) данных коммерческого учета: - автоматизированной загрузки XML-макетов, используемых на ОРЭМ в соответствии с ДОП; - автоматизированной загрузки макетов в формате XML, CSV, ASKP, 1517, используемых при информационном обмене с зарубежными контрагентами в соответствии с заключенными соглашениями об организации учета электроэнергии;
3.	Формирование отчета в виде электронного документа в формате XML-файла (xml-макет 20000), содержащего характеристики средств измерений и направляемого в адрес сетевой организации субъектом электроэнергетики, планирующим использовать результаты измерения допущенного в эксплуатацию прибора учета электрической энергии для определения объемов потребления (производства) электрической энергии на ОРЭМ.
4.	Формирование отчета в виде электронного документа в формате XML-файла (xml-макет 90000), содержащего опросные листы по сечению коммерческого учета в рамках процедуры установления соответствия систем учета техническим требованиям ОРЭМ.
5.	Формирование отчетных документов в рамках сбора, обработки и использования данных коммерческого учета в xml-макетах в соответствии с ДОП.
6.	Формирование отчетных документов в рамках осуществления планирования объемов электроэнергии, передаваемых по МГЛЭП, в соответствии с Положениями по планированию режимов параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами сопредельных государств и ДОП. (только для систем, имеющих МГЛЭП)
7.	Формирование отчетных документов в рамках сбора, обработки, информационного обмена и использования данных коммерческого учета по МГЛЭП в соответствии с соглашениями об организации учета электроэнергии с сопредельными государствами, ДОП. (только для систем, имеющих МГЛЭП)
8.	Расчет допустимых критериев нарушений требований к коммерческому учету на ОРЭМ, сигнализация приближения к границе критериев.
9.	Расчет объемов электрической энергии в точках поставки, в том числе с дорасчетом от Точки учета (измерения) до точки поставки (в случае установки Точки учета (измерения) не на границе балансовой

	принадлежности).
10.	Разнесение результатов измерений прибора учета, установленного на обходном выключателе на присоединение(-я), за которое(-ые) работал данный обходной выключатель.
11.	Расчет учетных показателей на ОРЭМ по сечениям коммерческого учета на ОРЭМ.
12.	Расчет потерь в силовых трансформаторах и компенсирующих устройствах по ЕНЭС.
13.	Расчет и формирование балансов электрической энергии по СШ, подстанциям, территориям субъектов Российской Федерации и балансов по ЕНЭС (по территориям с разделением по сетям 220 кВ и ниже/330 кВ и выше, балансов территории по объектам ЕНЭС) за произвольно выбираемые периоды времени.
14.	Формирование отчетных документов по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии (договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, договорам купли-продажи в целях компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях)
15.	Расчет и формирование отчета среднеарифметической фактической мощности по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии (в том числе формирование отчета о фактической мощности по произвольному набору точек поставки и в целом по зоне обслуживания филиала ПАО «Россети» - МЭС).
16.	Расчет величины и формирование отчета о резервируемой максимальной мощности.
17.	Расчет объемов электроэнергии и мощности, перемещенной по межгосударственным линиям электропередачи через государственную границу Российской Федерации, в том числе в соответствии с условиями заключенных договоров.
18.	Автоматизация процесса ежесуточного планирования почасовых объемов электроэнергии, информационного обмена, хранения и обработки данных учета электроэнергии, по межгосударственным линиям электропередач в форматах, предусмотренных ДОП, соглашениями об организации учета электроэнергии с сопредельными государствами и Положениями по планированию режимов параллельной работы ЕЭС России с энергосистемами сопредельных государств (возможна реализация отдельным модулем в рамках ПО).
19.	Ведение НСИ по сечениям коммерческого учета
20.	Ведение досье с обязательным сохранением историчности (в том числе при переносе из существующей базы) по потребителям услуг (контрагентам), смежным участникам на ОРЭМ с указанием технических характеристик точек поставки, типа энергопринимающего устройства, категории потребителя, вида деятельности, наличия собственной генерации, тарифного уровня

	напряжения центра питания и т.п.
21.	Поддержка информационного обмена с внешними информационными системами в соответствии с форматами, определенными ДОП и соглашениями об организации учета электроэнергии с сопредельными государствами.
22.	Обеспечение передачи макетов с данными измерений в форматах, определенных ДОП и соглашениями об организации учета электроэнергии с сопредельными государствами, в том числе XML 80020, 80040, 51019, 51070, 51075, 50080.
23.	Обеспечение передачи данных об объемах электроэнергии в виде сформированных отчетов по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии (договорам энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, договорам купли-продажи в целях компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях), по сечениям коммерческого учета на ОРЭМ и синхронизации со справочной информацией во внешних информационных системах.
24.	Обеспечение информационного взаимодействия с программным комплексом по контролю метрологической и регистрационной информации по АСУЭ ЕНЭС
25.	Наличие действующих систем учета электроэнергии с функционирующим ПО, в отношении которых успешно проведена процедура установления соответствия системы учета техническим требованиям ОРЭМ, в соответствии с ДОП

Библиография

- [1] [Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»](#);
- [2] [Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»](#);
- [3] [Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»](#);
- [4] [Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и \(или\) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»](#);
- [5] [Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»](#);
- [6] Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;
- [7] [Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»](#);
- [8] Письмо Минэнерго России от 11.12.2024 N СЦ-21040/07 «О внесении изменений в базовую модель угроз безопасности информации в интеллектуальных системах учета электрической энергии (мощности)»;
- [9] Приложение № 11.1 «Технические требования к системам учета электроэнергии (мощности)» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Документ опубликован на сайте www.nr-sr.ru;
- [10] Приложение № 11.1.1 «Регламент предоставления результатов измерений и состояний объектов измерений» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Документ опубликован на сайте www.nr-sr.ru;
- [11] Приложение № 11.3 «Порядок установления соответствия систем учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Документ опубликован на сайте www.nr-sr.ru;
- [12] Приложение № 11.4 «Методические указания по предоставлению информации в АО «АТС» о состоянии системы учета электроэнергии заявителя» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка

и ведения реестра субъектов оптового рынка (приложение № 1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Документ опубликован на сайте www.np-sr.ru;

[13] [СТО 70238424.27.010.001-2008](#) Электроэнергетика. Термины и определения;

[14] СТО 34.01-37.1-002-2021 «Требования по обеспечению информационной безопасности объектов инфраструктуры коммерческого учета электроэнергии» (утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 25.01.2021 № 20р);

[15] [СТО 34.01-6.2-003-2023](#) «Информационные системы. Общие требования к моделированию ИТ-архитектуры» (утвержден приказом ПАО «Россети» от 21.12.2023 № 599).

[16] СТО 34.01-5.1-013-2023 «Информационно-вычислительные комплексы электроустановки. Требования к информационной модели обмена данными» (утвержден приказом ПАО «Россети» от 04.10.2023 № 436).

[17] СТО 34.01-5.1-006-2023 «Приборы учета электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными (версия 4)» (утвержден приказом ПАО «Россети» от 19.06.2023 № 245).